



*“Bir gün her şey sudan ucuz olacak”®*

PlanetTEK, sürdürülebilir teknolojiler ve çözümler sunar.

# PlanetDISK®

Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi - Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri  
TEKLİFİ

Yıldız Holding

71 m<sup>3</sup>/gün KAPASİTELİ AAT

| TEKLİF BİLGİLERİ       |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Teklif Numarası        | YDD R0 07 08 2026 1 MX 1 71 25 115 |
| Debi                   | 71 m <sup>3</sup> /gün             |
| Giriş BOİ <sub>5</sub> | 350 mg/l                           |
| Çıkış BOİ <sub>5</sub> | 40 mg/l                            |
| Atıksu Sıcaklığı       | 19 °C                              |

7 Ağustos 2026

selin.yildiz@yildiz.com.tr

7 Ağustos 2026

Sayın Selin Yıldız ,

Öncelikle, yaşayabileceğimiz tek yer olan Dünyamızda sanayinin gelişmesiyle ve nüfusun hızla artmasıyla kullanılabilen ve içilebilen temiz su kaynakları gittikçe azalmakta ve çevre kirlenmekte olup, bunlara paralel olarak su maliyeti artmakta ve azalan su kaynaklarının da kirlilik oranı artmaktadır. Bu nedenledir ki; çevreyi koruma konusunda gösterdiğiniz duyarlılıkla, teklif aşamasında olsa dahi bize bildiklerimizi ve deneyimlerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için **PlanetTEK** ekibi adına teşekkür ederim.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle atıksu arıtma sistemleri son derece teknolojik bir seviyeye gelmiş, **yüksek enerji maliyeti** ve **bakım zorluğundan** dolayı kurulduktan kısa bir süre kapatılıp ve devre dışı bırakılan atıksu arıtma tesisleri yerine **düşük enerji maliyeti** ve **bakım kolaylığı** sunan yeni arıtma teknolojileri tercih edilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde ise, atıksuların arıtılması amacıyla kullanılan paket atıksu arıtma tesislerin tamamına yakını yüksek işletme maliyetine, koku gürültü problemlerine ve işletme zorluğuna sahip klasik yöntem olan **aktif çamur** sistemi ile arıtma yapmaktadır. **PlanetDISK®** Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi; ülkemizdeki yüksek enerji maliyetleri, bölgesel iklim farklılıkları ve aktif çamur tesislerinden doğan yüksek enerji maliyetleri ve bakım zorluğu konusunda şikâyetler ve memnuniyetsizlikler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Devreye alındıktan bir süre sonra varlığını adeta unutturmuş, neredeyse hiç bakım gerektirmeyen mükemmel bir evsel veya endüstriyel atıksu arıtma tesisine sahip olmanızın çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Alman teknolojisiyle %100 Türkiye’de imalatı yapılan **PlanetDISK®** Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi tam 2004 yılından beri dünyada ve ülkemizdeki kamu kuruluşlarında aşağıdaki özelliklerinden dolayı büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır.

- Mükemmel arıtma verimi sayesinde Avrupa deşarj kriterlerinde çıkış suyu elde etme,
- Korozyondan asla etkilenmeyecek fiberglass, polietilen ve polipropilen (PP) malzeme,
- İşletme için sürekli eleman ve bakım gerektirmeyen (low-maintenance) teknoloji,
- Düşük enerji (%80 oranında daha az) ve işletme maliyeti,
- Kısıtlı dar alanlara sığabilecek estetik paket tasarım,
- Kapasite artırma ve azaltabilme özelliği,
- Değişken hidrolik ve organik yüke olağanüstü uyum gösterebilme özelliği,
- Sessiz ve kokusuz çalışma özelliği,

Biyodisk sistemlerinin öncü markası olduğunu 2004 yılından beri defalarca ve çok zorlu şartlarda kanıtlamış olan **PlanetDISK®** Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi teklifimizi paylaşma fırsatını bize verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim.

Saygılarımla,

*Hürriyet Necdet AYDOĞAN*

*Mağ. Müh. ve End. Yük. Müh.  
Kurucu / Yönetim Kurulu Başkanı*

## HAKKIMIZDA

**PlanetTEK** Çevre ve Arıtma teknolojileri A.Ş. 2004 yılından bu yana; İstanbul Gebze fabrikasında dünyanın en yaygın Alman atıksu arıtma teknolojisini, **PlanetDISK®** Biyolojik Atıksu Arıtma sistemlerini %100 Türk yapımı olarak üretmektedir. Bugüne kadar NATO Askeri Üssü Kosova'dan, ARAMCO Suudi Arabistan'a , Meksika'dan Seyşeller'e, Yunanistan'dan, Batum'a, Coca-Cola'dan İzmir Demir Çelik'e, AZERSU Azerbaycan'dan, ABD'ye, Pakistan'dan dünyanın diğer ucu Avustralya'ya kadar 5 kıtada on binlerce kişinin atık sularını arıtan ve bir kısmını da arıtılan suların yeniden kullanılmasını sağlayan **PlanetTEK** Çevre ve Arıtma Teknolojileri A.Ş.; iyi kalite, süreklilik, yenilikçi yapı ve teknolojik ilerleme gerekliliği çerçevesinde standartlarına ağırlık vererek ve "**PlanetTEK**" kalitesini tescil ettirmek için, **ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi** belgelerine sahiptir.



## İçindekiler

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Tasarım ve Kabul Parametreleri.....                                                                            | 5  |
| 2. Yatırım Maliyeti.....                                                                                          | 10 |
| 3. İşin Kapsamı.....                                                                                              | 11 |
| 3.1. PlanetTEK Çevre ve Arıtma Teknolojileri A.Ş. Kapsamında Yapılacak İşler.....                                 | 11 |
| 3.2. İşveren Kapsamında Yapılacak İşler.....                                                                      | 11 |
| 4. Ödeme Koşulları.....                                                                                           | 12 |
| 5. İşin Süresi.....                                                                                               | 12 |
| 6.1. İşletme Maliyeti– OPEX.....                                                                                  | 13 |
| 6.1.1. Enerji Giderleri.....                                                                                      | 13 |
| 6.1.2. Sarf Malzeme ve Bakım Giderleri.....                                                                       | 13 |
| 6.2. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Enerji Karşılaştırma Tablosu.....                           | 13 |
| 6.3. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Karbon Ayak İzi Karşılaştırma Tablosu.....                  | 13 |
| 6.4. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin 10 Yıllık Ekonomik Süresi İçerisinde Karşılaştırılması..... | 13 |
| 6.5. Suyun Geri Kazanımı ile Oluşacak Amortisman Bilgisi.....                                                     | 13 |
| 9. Arıtma Tesisi ve Ekipmanlar.....                                                                               | 16 |
| 10. Borulama İşleri.....                                                                                          | 17 |
| 11. Elektrik İşleri.....                                                                                          | 17 |
| 12. Garanti Şartları.....                                                                                         | 18 |
| 12.1. İşçilik ve Malzeme Garantisi.....                                                                           | 18 |

## 1. Tasarım ve Kabul Parametreleri

Aritma tesisi tasarımında kullanılan ve kabul edilen atıksu giriş değerleri **Tablo 1.de** bilgimize sunulmuştur.

**Tablo 1.** Atıksu Aritma Tesisi Atıksu Giriş Değerleri

| Parametre                                      | Birim                | Giriş (*) | Çıkış (!) |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Toplam Atıksu Miktarı (max) – Hidrolik Yük     | m <sup>3</sup> /gün  | 71        | -         |
| Toplam Kirlilik (max) – Organik Yük            | kg/gün               | 24,85     | -         |
| Tesis Dizayn Debisi                            | m <sup>3</sup> /saat | 2,96      | -         |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ <sub>5</sub> ) | mg/L                 | 350       | 40        |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)                | mg/L                 | 630       | 72        |
| Askıda Katı Madde (AKM)                        | mg/L                 | 350       | <40       |
| Yağ ve Gres                                    | mg/L                 | ≤25       | <20       |
| pH                                             | -                    | 6 – 9     | 6 – 9     |
| Atıksu Sıcaklığı                               | °C                   | 15 - 32   | 15 - 32   |
| Kabul Edilen Sıcaklık                          | °C                   | 19        | -         |

(\*) Atıksuda bakteriler için zararlı herhangi bir zehirli madde/kimyasal bulunmamalıdır. Ticari amaçlı kullanılan deterjan ve temizlik malzemeleri normal miktarlarda kullanılması halinde sistemdeki bakterilere zarar vermeyecektir. Ancak tuzruhu ve çamaşır suyu gibi asidik maddelerin sürekli ve aşırı miktarda kullanılması bakterileri öldürecek ve sisteme zarar verecektir. Bu maddelerin kullanılmasının azaltılması ya da ara verilmesi sistemin kendini onarma ve yenilemesine fırsat verecektir. Tesise yağmur suyu ve hayvanlardan kaynaklanan atıksular alınmayacaktır. Ayrıca restoranlardan kaynaklanan atıksular restoran bünyesindeki yağ kapanından geçirildikten sonra sisteme alınacaktır.

(\*) Öngörülen atıksu giriş değerleri **PlanetTEK** tecrübelerine istinaden varsayılmıştır. Müşterinin yılın farklı zamanlarında yapılmış atıksu analizleri varsa tesisin yapılmasında daha sağlıklı bir yol izlenmesi sağlanmış olacaktır. İstenilmesi halinde, sözleşme yapılmadan önce, 2 hafta aralıklarla numuneler alınacak ve resmi kurumlar tarafından onaylanmış laboratuvarlar tarafından analizler yapılacaktır. Analiz bedelleri müşteri tarafından ödenecektir.

(\*) En düşük atıksu sıcaklığı tabloda belirtildiği kabul edilmiştir. Atıksu sıcaklığının belirtilen değerin altına inmesi durumunda ilave tedbirler alınarak suyun istenilen sıcaklığa gelmesi sağlanmalıdır. Tablodaki sıcaklık baz alınırken bölgenin yıllık sıcaklık ortalamalarına göre işlem yapılmıştır. Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak yaz mevsiminde arıtma kapasitesinde artış olacak, hizmet edilen nüfus değerlerinde yükselme olacaktır.

(\*) Atıksu Kaynağı: Tesis bünyesindeki insanların kişisel kullanımından kaynaklanan atıksudur. Tesise hiçbir şekilde restoranlardan ve yemekhanelerden kaynaklanan atıksular, yağ kapanından geçirilmeden alınmayacaktır.

(\*) Atıksuda bulunan Sülfat ve türevlerinin miktarı evsel nitelikli atıksudan farklı ve yüksek değerde ise mutlaka bildirilmelidir. Sonrasında farklı mikroorganizmaların sistemde baskın olmasına sebep olabilir.

**Tesise hiçbir şekilde restoranlardan ve yemekhanelerden kaynaklanan atıksular, kendi yağ kapanlarından geçirilmeden alınmayacaktır.**

Aritma tesisi tasarımında kullanılan ve kabul edilen alıcı ortama **deşarj amaçlı** atıksu çıkış değerleri; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin Tablo 21: Evsel Nitelikli Atık suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları kabul edilmiş olup, bu değerler **Tablo 2.de** bilginize sunulmuştur.

(Kaynak: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-8-1.pdf>)

**Tablo 2.** Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Çıkış Değerleri  
(Evsel Nitelikli Atıksular, Eşdeğer Nüfus < 2000)

| Parametre                                         | Birim | Kompozit Numune 2 Saatlik |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ <sub>5</sub> ) | mg/L  | 50                        |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)                   | mg/L  | 160                       |
| Askıda Katı Madde (AKM)                           | mg/L  | 60                        |
| pH                                                | -     | 6 – 9                     |

\*Köyler için tabloda verilendeşarj limitleri ya da parametreler için en az %60 arıtma veriminin sağlanması yeterlidir.

**Tablo 3.** Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtmaya ilişkindeşarj limitleri\*

Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtmaya ilişkindeşarj limitleri\*

| Parametreler                                                                               | Konsantrasyon ( mg/l)                                                                         | Minimum arıtma verimi(%)                                                                                   | Referans ölçüm metodu                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrifikasyonsuz <sup>1</sup><br>Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (20°C’de BOİ <sub>5</sub> ) | 25                                                                                            | 70-90<br><br>40 Madde 8 (c)                                                                                | Homojen, filtre edilmemiş, çöktürülmüş ham örnek. Tamamen karanlık ortamda 20°C ±1°C’de beş günlük inkübasyondan önce ve sonra çözünmüş oksijenin ölçülmesi. Bir nitrifikasyon inhibitörünün ilavesi                                |
| Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)                                                            | 125                                                                                           | 75                                                                                                         | Homojen, filtre edilmemiş, çöktürülmüş ham örnek. potasyum dikromat yöntemi.                                                                                                                                                        |
| Toplam askıda katı madde (TAKM)                                                            | 35<br><br>35 Madde 8 (c)<br>(10000 E.N.’den fazla)<br><br>60 Madde 8 (c)<br>(2000-10000E.N. ) | 90 <sup>2</sup><br><br>90 Madde 8 (c)<br>(10000 E.N.’den fazla)<br><br>70 Madde 8 (c)<br>(2000-10000 E.N.) | -Temsili örneğin 0,45 µm membran ile filtrasyonu. 105 °C’de kurutulması ve tartılması.<br><br>- Temsili örneğin santrifüj edilmesi (ortalama 2800- 3200 g.lık ivme ile en az beş dakika kadar),105 °C’de kurutulması ve tartılması. |

\* Konsantrasyon değerleri veya arıtma verimleri uygulanacaktır.

1 : Eğer BOİ<sub>5</sub> ile yerine kullanılan parametre arasında korelasyon kurulabilirse, bu parametre bir başka parametre ile değiştirilebilir: toplam organik karbon (TOK) yada toplam oksijen ihtiyacı (TOİ) gibi.

2 : Bu şart yerleşim biriminin büyüklüğüne bağlıdır.

Lagünlerdendeşarjlara ilişkin analizler filtre edilmiş örnekler üzerinde yapılmakla birlikte; filtre edilmemiş su örneklerinde toplam askıda katı madde konsantrasyonu 150 mg/L’yi aşmamalıdır.

Aritma tesisi tasarımında kullanılan ve kabul edilen alıcı ortama **deşarj amaçlı** atıksu çıkış değerleri; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin Tablo 19: Karışık Endüstriyel Atık suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları (Küçük ve Büyük OSB ve Sektör Belirlenmesi yapılamayan Diğer Sanayiler) kabul edilmiş olup, bu değerler **Tablo 4.de** bilginize sunulmuştur.

(Kaynak: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-8-1.pdf>)

**Tablo 4. Atıksu Aritma Tesisi Atıksu Çıkış Değerleri**

| Parametre                       | Birim | Kompozit Numune 2 Saatlik |
|---------------------------------|-------|---------------------------|
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L  | 250                       |
| Askıda Katı Madde (AKM)         | mg/L  | 200                       |
| Yağ ve Gres                     | mg/L  | 20                        |
| Toplam Fosfor                   | mg/L  | 2                         |
| Toplam Krom                     | mg/L  | 2                         |
| Krom                            | mg/L  | 0.5                       |
| Kurşun                          | mg/L  | 2                         |
| Toplam Siyanür                  | mg/L  | 1                         |
| Kadmiyum                        | mg/L  | 0.1                       |
| Demir                           | mg/L  | 10                        |
| Florür                          | mg/L  | 15                        |
| Bakır                           | mg/L  | 3                         |
| Çinko                           | mg/L  | 5                         |
| Civa                            | mg/L  | 0.05                      |
| Sülfat                          | mg/L  | 1500                      |
| TKN                             | mg/L  | 20                        |
| Balık Biyodeneyi (ZSF)          | mg/L  | 10                        |
| Renk                            | Pt-Co | 280                       |
| pH                              | -     | 6 – 9                     |

\*Atıksuların miktarca %20'si ve üzeri deri sektöründen kaynaklanan karışık endüstriler için Tablo 12'deki TKN limitleri uygulanır.

\*\*Deniz ortamınadeşarjlarda parametreye bakılmaz.



Arıtma tesisi tasarımında kullanılan **sulama veya geri kazanım amaçlı** atıksu çıkış değerleri; Atık Su Arıtma Teknik Usuller Tebliğinin EK 7: Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri Tablo E7.1 Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılmasında verilen değerler kabul edilmiş olup, bu değerler **Tablo 5.de** bilginize sunulmuştur.

**Tablo 5.** Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Çıkış Değerleri

| Geri kazanım türü                                                                                                                                                             | Arıtma tipi                                                                             | Geri kazanılmış suyun kalitesi <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                  | İzleme periyodu                                                                                                     | Uygulama mesafesi <sup>b</sup>                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sınıf A</b>                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenmeyen gıda ürünleri                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| b-Kentsel alanların sulanması                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| a) Yüzeysel ve yağmurlama sulama ile sulanan ve ham olarak direkt olarak yenilebilen her tür gıda ürünü                                                                       | -İkincil arıtma <sup>c</sup><br>-Filtrasyon <sup>d</sup><br>-Dezenfeksiyon <sup>e</sup> | -pH=6-9<br>-BOİ <sub>5</sub> <20 mg/L<br>-Bulanıklık <2 NTUf<br>-Fekal koliform: 0/100 mL <sup>g,h</sup><br>-Bazı durumlarda, spesifik virüs, protozoa ve helmint analizi istenebilir.<br>-Bakiye klor> 1 mg/L <sup>i</sup>  | -pH: Haftalık<br>-BOİ <sub>5</sub> : Haftalık<br>-Bulanıklık: Sürekli<br>-Koliform: günlük<br>-Bakiye klor: sürekli | İçme suyu temin edilen kuyulara en az 50 m mesafede                                                                                   |
| b) Her türlü yeşil alan sulaması (Parklar, golf sahaları vb.)                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| -Tarımsal sulamada tavsiye edilen ağır metal analizlerine dikkat edilmelidir.                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| -Standartları sağlamak üzere filtrasyon öncesinde koagülant ilavesi yapılabilir.                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| -Geri kullanılacak arıtılmış atıksu renksiz ve kokusuz olmalıdır.                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| -Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir.                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| -Arıtılmış atıksu dağıtım sisteminde (en son uygulama noktasında) bakiye klor değeri 0.5 mg/L'nin üzerinde olmalıdır.                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| -Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir.                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| -Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir.                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| <b>Sınıf B</b>                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenen gıda ürünleri <sup>m</sup>                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| b-Girişi kısıtlı sulama alanları                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| c- Tarımsal sulama: Gıda ürünü olmayan bitkiler                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| a) Meyve bahçeleri ve üzüm bağları gibi ürünlerin salma sulama ile sulanması                                                                                                  | -İkincil arıtma <sup>c</sup><br>-Dezenfeksiyon <sup>e</sup>                             | -pH=6-9<br>-BOİ <sub>5</sub> <30 mg/L<br>-AKM <30 mg/L<br>-Fekal koliform <200 ad/100 mL <sup>g,j,k</sup><br>-Bazı durumlarda, spesifik virüs, protozoa ve helmint analizi istenebilir.<br>-Bakiye klor> 1 mg/L <sup>i</sup> | -pH: Haftalık<br>-BOİ <sub>5</sub> : Haftalık<br>-AKM: günlük<br>-Koliform: günlük<br>-Bakiye klor: sürekli         | -İçme suyu temin edilen kuyulara en az 90 m mesafede.<br>-Yağmurlama sulama yapılıyor ise halkın bulunduğu ortama en az 30 m mesafede |
| b) Çim üretimi ve kültür tarımı gibi halkın girişinin kısıtlı olduğu yerler                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| c)Otlak hayvanları için mera sulaması                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| -Tarımsal sulama için tavsiye edilen limitlerde göz önünde bulundurulmalıdır.                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| -Püskürtmeli sulama yapılıyor ise AKM <30 mg/L olmalıdır.                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| -Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir.                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| -Süt hayvanlarının meralara girişi sulama yapıldıktan 15 gün sonra olmalıdır. Bu süre kısa olması gerektiği durumlarda, fekal koliform değeri en fazla 14 ad/100 mL olabilir. |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |



<sup>a</sup>Aksi belirtilmedikçe, arıtılmış atıksu kalitesini belirtmektedir.

<sup>b</sup>Su kaynaklarını ve dolayısıyla insanları arıtılmış atıksuyun etkisinden korumak için konuluş bir sınırlamadır.

<sup>c</sup>İkincil arıtma, aktif çamur sistemleri, biyodisk, damlatmalı filtreler, stabilizasyon havuzları, havalandırılmalı lagünleri vb içerebilir.

<sup>d</sup>Kum filtreleri veya mikrofiltrasyon ile ultrafiltrasyon gibi membran filtreler olabilir.

<sup>e</sup>Dezenfektan olarak klor kullanılması, diğer dezenfeksiyon yöntemlerinin de kullanımını kısıtlamaz.

<sup>f</sup>Tavsiye edilen bulanıklık değeri dezenfeksiyon öncesinde sağlanmalıdır. Hiçbir zaman 5 NTU'yu geçmemelidir. Bulanıklık yerine AKM'nin kullanıldığı durumlarda, AKM değeri 5 mg/L'nin altında olmalıdır.

<sup>g</sup>7günlük ortalama değerleri karakterize eder.

<sup>h</sup>Fekal koliform değeri hiçbir zaman 14 ad/100 mL'yi geçmemelidir.

<sup>i</sup>Bakiye klor değeri 30 dk temas süresi sonrasındaki değeri karakterize etmektedir.

<sup>j</sup>Fekal koliform değeri hiçbir zaman 800 ad/100 mL'yi geçmemelidir.

<sup>k</sup>Stabilizasyon havuzları fekal koliform değerini dezenfeksiyon olmadan da sağlayabilir.

<sup>l</sup>İleri arıtma uygulanmalıdır.

<sup>m</sup>Ticari olarak işlenen gıda ürünleri halka satılmadan önce patojen mikroorganizmaların öldürülmesi için fiziksel veya kimyasal bir işlemde geçirilen ürünlerdir.

## 2. Yatırım Maliyeti

| CAPEX                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |             |                              |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------------|
| Yıldız Holding                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |             | Teklif Numarası : 0346       |                |                        |
| Teklif Referans Numarası : YDD R0 07 08 2026 1 MX 1 71 25 115                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |             |                              |                |                        |
| No                                                                                                                                                                                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                        | Adet                                               | Birim Fiyat | Toplam Fiyat                 | İndirim Oranı  | İndirimli Toplam Fiyat |
| 1.                                                                                                                                                                                                          | MEKANİK EKİPMANLAR                                                                                                                                                                                                              |                                                    |             |                              |                |                        |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                        | Fiziksel Arıtma Üniteleri (Birincil Arıtma)                                                                                                                                                                                     |                                                    |             |                              |                |                        |
| 1.1.1.                                                                                                                                                                                                      | Kaba ve İnce Izgara Seçenekleri                                                                                                                                                                                                 |                                                    |             |                              |                |                        |
| 1.1.1.1.                                                                                                                                                                                                    | Elle Temizlemeli Kaba Izgara                                                                                                                                                                                                    | 1                                                  | 999,00 €    | 999,00 €                     | %0             | 999,00 €               |
| 1.1.1.2.                                                                                                                                                                                                    | Elle Temizlemeli İnce Izgara                                                                                                                                                                                                    | 1                                                  | 910,00 €    | 910,00 €                     | %0             | 910,00 €               |
| 1.1.2.                                                                                                                                                                                                      | Kum-Yağ Tutucu Plakaları                                                                                                                                                                                                        | 4                                                  | 108,00 €    | 432,00 €                     | %0             | 432,00 €               |
| 1.1.3.                                                                                                                                                                                                      | Terfi Pompası (1 asil + 1 yedek) - City Pumps Ranger 10 35                                                                                                                                                                      | 2                                                  | 493,68 €    | 987,36 €                     | %0             | 987,36 €               |
| 1.2.                                                                                                                                                                                                        | Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma)                                                                                                                                                                                     |                                                    |             |                              |                |                        |
| 1.2.1.                                                                                                                                                                                                      | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi;<br>- Epoksi Boyalı AISI 1045 (C45) Karbon Çelik Dolu Mil,<br>- Islak Parçalar SS304 Paslanmaz ve Galvaniz Kaplı Çelik,<br>- Mil Başına 115 disk / ünite ,<br>- Disk Yüzey Alanı 759,00 m² / ünite | 1                                                  | 29.625,00 € | 29.625,00 €                  | %0             | 29.625,00 €            |
| 2.                                                                                                                                                                                                          | İNŞAAT İŞLERİ                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |             |                              |                |                        |
| 2.0.1.                                                                                                                                                                                                      | Izgara ve Kum-Yağ Tutucu Kanalı                                                                                                                                                                                                 | TÜM İNŞAAT İŞLERİ İŞVEREN TARAFINDAN YAPILACAKTIR. |             |                              |                |                        |
| 2.0.2.                                                                                                                                                                                                      | Birinci Ön Çöktürme Tankı                                                                                                                                                                                                       |                                                    |             |                              |                |                        |
| 2.0.3.                                                                                                                                                                                                      | İkinci Ön Çöktürme Tankı                                                                                                                                                                                                        |                                                    |             |                              |                |                        |
| 2.0.4.                                                                                                                                                                                                      | Dengeleme Tankı                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |             |                              |                |                        |
| 3.                                                                                                                                                                                                          | MONTAJ EKİPMANLARI                                                                                                                                                                                                              |                                                    |             |                              |                |                        |
| 3.0.1.                                                                                                                                                                                                      | Bütün borulama ve elektrik tesisatı                                                                                                                                                                                             | 1                                                  | 3.626,00 €  | 3.626,00 €                   | %0             | 3.626,00 €             |
| 4.                                                                                                                                                                                                          | ELEKTRİK İŞLERİ                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |             |                              |                |                        |
| 4.0.1.                                                                                                                                                                                                      | PlanetDISK® Kontrol Panosu                                                                                                                                                                                                      | 1                                                  | 4.897,00 €  | 4.897,00 €                   | %0             | 4.897,00 €             |
| 5.                                                                                                                                                                                                          | NAKLİYE                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |             |                              |                |                        |
| 5.0.1.                                                                                                                                                                                                      | 40' HC konteyner                                                                                                                                                                                                                | 1                                                  | 13.027,00 € | Opsiyonel                    | %0             | Opsiyonel              |
| 5.0.2.                                                                                                                                                                                                      | Tır                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                  | 0,00 €      | Opsiyonel                    | %0             | Opsiyonel              |
| 6.                                                                                                                                                                                                          | PROJE, MONTAJ, DEVREYE ALMA, EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK                                                                                                                                                                              |                                                    |             |                              |                |                        |
| 6.0.1.                                                                                                                                                                                                      | Mühendislik Hizmetleri Genel Paketi                                                                                                                                                                                             | 1                                                  | 1.800,00 €  | 1.800,00 €                   | %0             | 1.800,00 €             |
| 7.                                                                                                                                                                                                          | POD HAZIRLANMASI VE ONAYININ ALINMASI- HARÇLAR HARIÇ                                                                                                                                                                            |                                                    |             |                              |                |                        |
| 7.0.1.                                                                                                                                                                                                      | Resmi Onay Süreçleri Yönetimi                                                                                                                                                                                                   | 1                                                  | 2.300,00 €  | 2.300,00 €                   | %0             | 2.300,00 €             |
| TOPLAM                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |             | 45.576,36 €                  | Toplam İndirim | 0,00 €                 |
| *Opsiyonel ve Yerel Temin Ekipmanlar toplam fiyata dahil değildir.<br>* K.D.V., Tüm Diğer Masraflar ve Vergiler HARIÇTİR.<br>* EXWORKS PlanetTEK Kocaeli Gebze Fabrika Teslimi<br>* Opsiyon Süresi : 30 Gün |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |             | Genel İndirimli Toplam Fiyat |                | 45.576,36 €            |
| Yerel Temin : Daha iyi garanti koşulları için ekipmanlar yerel olarak temin edilmelidir.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |             |                              |                |                        |

### 3. İşin Kapsamı

#### 3.1. PlanetTEK Çevre ve Arıtma Teknolojileri A.Ş. Kapsamında Yapılacak İşler

- Teklifimiz kapsamındaki yerli ve ithal mekanik ekipman ve malzemelerin temin, imal ve montajının yapılması bu durumda her türlü seyahat, konaklama ve yemek masrafı **PlanetTEK**'e aittir.,
- Arıtma tesisine ait Mimari, P&I Şemaları ve Yerleşim Projelerinin yapılması,
- Tesisin devreye alınması,
- Kontrol panosunun temini ve montajı.
- Bakım, onarım ve işletme talimatının hazırlanması ve İşveren'e teslim edilmesi. İşveren personeline eğitim verilmesi. (Montaj ya da işletmeye alma sırasında eğitim verilemediyse, yerinde eğitim için ayrıca fiyat teklifi verilecektir. Ücretsiz olarak online eğitim verilebilir.)
- Atıksu Arıtma Tesisine ait proje onayının ilgili kurumdan alınması. (Harçlar hariç)

#### 3.2. İşveren Kapsamında Yapılacak İşler

- Tüm İnşaat işleri,
- Sistemden kaynaklanacak deşarj sularının uzaklaştırılması,
- Sistemin çalışması için gerekli elektriğin sistem ana kumanda panosuna getirilmesi,
- Atıksu Arıtma Tesisi ekipmanlarının ve prosesin sıcak veya soğuk hava koşullarından korunması amacıyla üst binanın yapılması,
- Sistemin kurulacağı yere kadar elektrik, temiz su ve atıksuyun getirilmesi ve arıtılan su çıkış tesisatının yapılması. Eğer arıtılmış suyun bir pompa ya da hidroforla uzaklaştırılması gerekirse, bu pompa fiyata dahil edilmemiştir.
- Elektrik panolarına uygun güçte elektrik verilmesi,
- Projelerin kontrolü ve/veya onayı için yapılacak yazışmaların yapımı ve masrafların ödenmesi (Teknik rapor ve proje revizyonları PlanetTEK tarafından yapılacaktır),
- Temel ve temel üstü inşaat vergi, rüsum harçları, inşaat için gerekli iznin alınması,
- İzolasyon, soğutma, havalandırma vb işler,
- Arıtma tesisi sahasının zemin etüdünün yaptırılması,
- Nakliye, vinç ve indirme hizmetleri bedeli,
- Verilen projeye göre yeraltı borularının ve beton geçiş parçalarının koyulması ve imalı,
- Eğer saha hazır değil ise/atıksu yok ise ve devreye alma işlemi montajı takiben hemen yapılamazsa tesise 1 kere daha tekrar gelinecektir. Bu durumda her türlü seyahat, konaklama ve yemek masrafı İşverene aittir. Ayrıca servis/bakım/kontrol için çağırılması durumunda fiyat teklifi ayrıca PlanetTEK tarafından verilecektir.

#### 4. Ödeme Koşulları

Teklif fiyatımızın ilgili ödemeleri;

- % 40'ı siparişi takiben peşin,
- % 50'si ekipman tesliminde peşin, Ekipman tesliminde fatura kesilecektir ve KDV ile birlikte tahsilatı yapılacaktır.
- % 10'u montaj bitimini takiben devreye alma ile peşin ödenecektir. Sevkiyattan sonra 30 gün içinde İşveren kaynaklı gecikme olduğu takdirde devreye alma işlemi yapılamazsa bakiye %10 tarafınızdan ödenecektir. PlanetTEK, devreye alma işlemi için, herhangi bir işçilik, parça, hizmet bedeli almadan tekrar tesise gelecektir.

Yukarıdaki oranların bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Ödeme şartları, sözleşme aşamasında, teslim süresine de bağlı olarak, detaylı olarak görülecektir.

*Ödemeler döviz cinsinden yapılacaktır. Türk Lirası ödemelerde, ödeme tarihindeki, ödeme yapılan bankanın satış kuru dikkate alınacaktır.*

*Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan değişiklik ile 06.03.2025 tarihi itibarıyla, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; menkul (taşınır) satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini (çek, senet, fatura v.b.) döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün hale gelmiştir.*

*Bu doğrultuda 06/03/2025 tarihinden itibaren tüm ödeme ve tahsilatların döviz cinsinden yapılmasında bir sakınca bulunmadığını belirtir, yabancı para cinsinden kesilen faturaların ödemelerinin döviz cinsinden yapılabileceğini bilgilerinize sunarız.*

*Avans ödemesine karşılık teminat mektubu talep edilmesi halinde masrafı eklenecektir. Teminat mektubu yerine vadeli şirket çeki, YK Başkanının kişisel garantisi ile beraber verilebilir.*

#### 5. İşin Süresi

Teklifimiz aşağıdaki iş programına göre düzenlenmiştir. İş, tarafımıza verildiği takdirde tesisin yapımına ait iş programı yapılacak görüşmeler sonunda şartlarınıza uygun olarak yenilenerek tarafınıza sunulacaktır.

|                                              |       |       |
|----------------------------------------------|-------|-------|
| Yerleşim ve proses projelerinin hazırlanması | ~1    | Hafta |
| Atıksu Arıtma Tesisi ekipman temin ve imali  | ~8-10 | Hafta |
| Borulama ve montaj işlerinin yapılması       | ~3-4  | Hafta |
| İşletmeye alma ve personel eğitimi işleri    | ~1    | Hafta |

## 6.1. İşletme Maliyeti– OPEX

| YILLIK İŞLETME GİDERLERİ - OPEX |  |
|---------------------------------|--|
|                                 |  |
| GENEL TOPLAM                    |  |

### 6.1.1. Enerji Giderleri

| ENERJİ İŞLETME GİDERLERİ                                                               |                            |                  |                   |                      |                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Toplam Hidrolik Yük                                                                    | 71,00 m <sup>3</sup> /saat | Birim Kurulu Güç | Toplam Kurulu Güç | Güç Kullanım Yüzdesi | Günlük Çalışma | Elektrik Tüketimi        |
| 1 kW.saat Enerji Bedeli                                                                | 13,00 € cent               |                  |                   |                      |                |                          |
| MEKANİK EKİPMANLAR                                                                     | Adet                       | kW               | kW                | %                    | saat           | kW.saat/gün              |
| Fiziksel Arıtma Üniteleri (Birincil Arıtma)                                            |                            |                  |                   |                      |                |                          |
| Dengeleme Tankı Terfi Pompası                                                          | 1                          | 0,80             | 0,80              | 90%                  | 24             | 17,28                    |
| Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma)                                            |                            |                  |                   |                      |                |                          |
| PlanetDISK® MX RBC Ünitesi                                                             | 1                          | 0,37             | 0,37              | 90%                  | 24             | 7,99                     |
| Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası                                                       | 1                          | 0,80             | 0,80              | 90%                  | 1              | 0,72                     |
| TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ                                                               |                            |                  |                   |                      |                | 25,27                    |
| 1 m <sup>3</sup> atıksu başına elektrik tüketimi                                       |                            |                  |                   |                      | 0,36           | kW.saat / m <sup>3</sup> |
| 1 m <sup>3</sup> atıksu başına elektrik giderleri                                      |                            |                  |                   |                      | 4,63           | cent / m <sup>3</sup>    |
| Elektrik Gideri                                                                        |                            |                  |                   |                      | 3,29           | €/ gün                   |
|                                                                                        |                            |                  |                   |                      | 1.199          | €/ yıl                   |
| *** "1 kW/saat = 13 € cent" TÜRKİYE şartları baz alınmış olup karşılaştırma amaçlıdır. |                            |                  |                   |                      |                |                          |

### 6.1.2. Sarf Malzeme ve Bakım Giderleri

| SARF MALZEME VE BAKIM GİDERLERİ             |               |                      |             |              |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|
| Açıklama                                    | Toplam Miktar | Tüketim              | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma) |               |                      |             |              |
| PlanetDISK® MX DBD Ünitesi                  |               |                      |             |              |
| Rulman Gres Yağı                            | 2 rulman      | 0,50 kg/yıl.rulman   | 6 €/kg      | 6,00 €/yıl   |
| Redüktör Yağı                               | 1 redüktör    | 7,40 lt/yıl.redüktör | 4 €/lt      | 29,60 €/yıl  |
| GENEL TOPLAM                                |               |                      |             | 35,60 €/yıl  |

## 6.2. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Enerji Karşılaştırma Tablosu

| PlanetDISK® DBD TEKNOLOJİSİ İLE AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ ENERJİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU                           |              |                                  |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| PlanetDISK® Ünitesi                                                                                        |              | Klasik Aktif Çamur Sistemi       |                 |                          |
| Motor Redüktörü                                                                                            |              |                                  | Blower          | Çamur Geri Devir Pompası |
| MX 1 Unit Number                                                                                           | 1 adet       | Number                           | 1 adet          | 1 adet                   |
| MX 1 Motor Power                                                                                           | 0,37 kW      | Power                            | 2,00 kW/saat    | 2,20 kW/saat             |
| Total Power                                                                                                | 0,37 kW/saat | Total Power                      | 2,00 kW/saat    | 2,20 kW/saat             |
| Power Consumption                                                                                          | 90%          | Power Consumption                | 90%             | 90%                      |
| Total Actual Power to be used                                                                              | 0,33 kW      | Total Actual Power to be used    | 1,80 kW         | 1,98 kW                  |
| Electricity Price                                                                                          | 0,13 €/kW    | Electricity Price                | 0,13 €/kW       | 0,13 €/kW                |
| Daily Working Time                                                                                         | 24 saat/gün  | Daily Working Time               | 24 saat/gün     | 4 saat/gün               |
| Yearly Working Time                                                                                        | 365 gün/yıl  | Yearly Working Time              | 365 gün/yıl     | 365 gün/yıl              |
| PlanetDISK® Ünitesi Enerji Gideri                                                                          | 379 € /yıl   | Klasik Aktif Çamur Enerji Gideri | 2.050 € /yıl    | 376 € /yıl               |
| PlanetDISK® diğer atıksu arıtma sistemleri ile karşılaştırıldığında, enerji tasarrufu <b>2.046 € / yıl</b> |              |                                  |                 |                          |
| Tasarruf tutarı 10 yılda <b>20.464 € / 10 yıl</b>                                                          |              |                                  |                 |                          |
| Blower ve Difüzör Bakım Masraflarıyla birlikte bu rakam                                                    |              |                                  | <b>21.000 €</b> |                          |

## 6.3. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Karbon Ayak İzi Karşılaştırma Tablosu

| KARBON AYAK İZİ                             |           |                          |                                             |            |                          |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Electricity Consumption Definitions         | Unit      |                          | Electricity Consumption Definitions         | Unit       |                          |
| DBD Sistemi Enerji Tüketimi                 | 8,0       | kWh/gün                  | AS Sistemi Enerji Tüketimi                  | 51,1       | kWh/gün                  |
| DBD Sistemi Enerji Tüketimi                 | 2.917     | kWh/yıl                  | AS Sistemi Enerji Tüketimi                  | 18.659     | kWh/yıl                  |
| CO2 Emisyon Faktörü                         | 0,43      | kg CO <sub>2</sub> /kWh  | CO2 Emisyon Faktörü                         | 0,43       | kg CO <sub>2</sub> /kWh  |
| Yıllık Karbon Ayak İzi                      | 1,3       | ton CO <sub>2</sub> /yıl | Yıllık Karbon Ayak İzi                      | 8,0        | ton CO <sub>2</sub> /yıl |
| Elektrik tüketimine bağlı yıllık ağaç borcu | <b>57</b> | Ağaç / yıl               | Elektrik tüketimine bağlı yıllık ağaç borcu | <b>365</b> | Ağaç / yıl               |

## 6.4. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin 10 Yıllık Ekonomik Süresi İçerisinde Karşılaştırılması

| PlanetDISK® DBD TEKNOLOJİSİ İLE AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ 10 YILLIK EKONOMİK ÖMÜR VEYA YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜM (TCO) ANALİZİ |                                     |                        |                          |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                     | İlk Yatırım Maliyeti (İnşaat Hariç) | Yıllık Enerji Maliyeti | Yıllık Operatör Maliyeti | Yıllık Bakım ve Yedek Parça Maliyeti |
| PlanetDISK®                                                                                                         | 45576.36                            | 379.2204               | 1219                     | 35.6                                 |
| Aktif Çamur                                                                                                         | 34182.27                            | 2425.644               | 4876                     | 106.8                                |
| PlanetDISK® ile 10 Yıllık Toplam Kazanç: 60,000.00 €                                                                |                                     |                        |                          |                                      |

#### 6.5. Suyun Geri Kazanımı ile Oluşacak Amortisman Bilgisi

| YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ (AMORTİSMAN) TABLOSU                                                                                |                                           |                                            |                         |                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| SULAMA AMAÇLI ŞEBEKE SUYUNUN KULLANILMASI DURUMUNDA                                                                             | Günlük su kullanımı                       | Aylık su kullanımı                         | Yılda 7 ay su kullanımı | Şebeke suyu birim fiyatı | Toplam yıllık su bedeli |
| BİRİM                                                                                                                           | m³/gün                                    | m³/ay                                      | m³/yıl                  | €/m³                     | € / yıl                 |
| DEĞER                                                                                                                           | 71,00                                     | 2.130                                      | 14.910                  | 1,5900                   | 23.707                  |
| SULAMA AMAÇLI EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİNDEN ÇIKAN SU KULLANILIRSA                                                              | Atıksu Arıtma Tesisinin Yaklaşık Maliyeti | ATIKSU ARITMA TESİSİNİN AMORTİ ETME SÜRESİ |                         |                          |                         |
| BİRİM                                                                                                                           | €                                         | Yıl                                        |                         |                          |                         |
| DEĞER                                                                                                                           | 45.576                                    | 1,93                                       |                         |                          |                         |
| Sistem kendisini ancak tam <b>23</b> AYDA geri döndürebilmektedir.                                                              |                                           |                                            |                         |                          |                         |
| ⚠ Not: Bu süreye her yıl güncellenen amortisman tablosundaki işletme giderleri (36 €/yıl) dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. |                                           |                                            |                         |                          |                         |



## 7. Özet Tasarım Sayfası

### **Yıldız Holding** **71 m<sup>3</sup>/gün Kapasiteli - Alıcı Ortama Deşarj** **Dönen Biyolojik Disk Atıksu Arıtma Tesisi Teklifi**

#### **PROJE DETAYLARI**

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Hidrolik Yük</b>                                    | : 71 m <sup>3</sup> /gün                           |
| <b>Organik Yük</b>                                     | : 24,85 kg/gün (71 m <sup>3</sup> /gün x 350 mg/l) |
| <b>Ön Arıtmada Giderilen Organik Yük</b>               | : 8,20 kg/gün ( 33% )                              |
| <b>PlanetDISK® Ünitesine Giren Organik Yük</b>         | : 16,65 kg/gün                                     |
| <b>Atıksu Sıcaklığı</b>                                | : Min 15°C-Maks 32°C                               |
| <b>Kabul Edilen Atıksu Sıcaklığı</b>                   | : 19 °C                                            |
| <b>Atıksuyun PlanetDISK® Ünitesinde Bekleme Süresi</b> | : 1,52 saat (>45 dakika minimum)                   |

Bu parametreler müşteri tarafından verilmiştir/ deneyimlerimiz ve literatür değerlerine göre seçilmiştir.

#### **Atıksu Kaynağı**

Tuvaletlerden ve her türlü tüketimden kaynaklanan evsel atıksular alınacaktır.

Tesise yemekhanelerden kaynaklanan yağ içerikli atıksular yağ kapanından geçirilmeden alınmayacaktır. Ayrıca yağmur suyu girişi olmayacaktır.

#### **Önerilen Sistem**

- 1 adet PlanetDISK® MX 1 ünitesi (115 diskli) - Toplam 115 adet, 2,05 m çaplı disk, CTP (fiber) gövde.
- TOPLAM YÜZEY ALANI: 115 disk x 6,6 m<sup>2</sup> x 1 adet = 759,0 m<sup>2</sup> yüzey alanı.
- 0 adet LS 45 Lamella Seperator Çökeltim Tankı, CTP (fiber) gövde.
- TOPLAM 0 m<sup>2</sup> x 0 adet = 0 m<sup>2</sup> lamella yüzey alanı.

#### **Disk Yüzey Alanı Hesaplaması**

$$\pi \times r \times r \times 2 \text{ taraf} \times 115 \text{ disk} \rightarrow 3.14 \times 1,025 \times 1,025 \times 2 \times 115 = 758,8 \text{ m}^2$$

## 8. Özet Ekipman Tablosu

|                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teklif No</b>                                                | 2026 / 0346                                                                                                                                                                               |                       |                                                                         |
| <b>Teklif Referans No</b>                                       | YDD R0 07 08 2026 1 MX 1 71 25 115                                                                                                                                                        |                       |                                                                         |
| <b>Müşteri</b>                                                  | Yıldız Holding                                                                                                                                                                            |                       |                                                                         |
| <b>Tasarım Parametreleri</b>                                    |                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                         |
| · Atıksu Kaynağı                                                | Yalnızca kişisel kullanımdan kaynaklanan evsel atıksulara göre tasarım yapılmış olup, hayvanlardan kaynaklanan atıksular, klorlu havuz suları ve yağmur suları hesaba dahil edilmemiştir. |                       |                                                                         |
| · Nihai Kullanım Amacı                                          | Deşarj                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                         |
| · Hidrolik Yük                                                  | 71                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> /gün   |                                                                         |
| · Saatlik Debi                                                  | 2.96                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> /saat  |                                                                         |
| · Pik Debi                                                      | 5.92                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> /saat  |                                                                         |
| · Organik Yük                                                   | 25                                                                                                                                                                                        | kg/gün                |                                                                         |
| · Atıksu Sıcaklığı                                              | 19                                                                                                                                                                                        | °C                    |                                                                         |
| · PlanetDISK® Ünitesi Alıkonma Süresi                           | 1.52                                                                                                                                                                                      | saat                  |                                                                         |
| · PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Sayısı                           | 1                                                                                                                                                                                         | adet                  |                                                                         |
| · Disk Adedi                                                    | 115                                                                                                                                                                                       | adet/ünite            |                                                                         |
| · Disk Çapı                                                     | 2.05                                                                                                                                                                                      | m                     |                                                                         |
| · 1 Diskin Yüzey Alanı                                          | 6.6                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> /disk  |                                                                         |
| · PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Yüzey Alanı                      | 759                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> /ünite |                                                                         |
| · Bu Projedeki Toplam Disk Yüzey Alanı                          | 759                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>        |                                                                         |
| · Lamella Seperatör LS 45 Son Çöktürme Tankı                    | 0                                                                                                                                                                                         | adet                  |                                                                         |
| · 1 Adet Lamella Seperatör LS 45 Son Çöktürme Tankı             | 0                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> /ünite |                                                                         |
| · Lamella Seperatör LS 45 Son Çöktürme Tankı Toplam Yüzey Alanı | 0                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>        |                                                                         |
| <b>Teklif İçeriği</b>                                           |                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                         |
| ✓                                                               | 1                                                                                                                                                                                         | set                   | Elle Temizlemeli Kaba Izgara                                            |
| ✓                                                               | 1                                                                                                                                                                                         | set                   | Elle Temizlemeli İnce Izgara                                            |
| ✓                                                               | 4                                                                                                                                                                                         | adet                  | Kum-Yağ Tutucu Plakaları                                                |
| ✓                                                               | 2                                                                                                                                                                                         | adet                  | Dengeleme Tankı Terfi Pompaları                                         |
| ✓                                                               | 1                                                                                                                                                                                         | adet                  | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi                                            |
| ✓                                                               | 1                                                                                                                                                                                         | adet                  | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Kapağı                                     |
|                                                                 | 0                                                                                                                                                                                         | adet                  | LS 45 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı                              |
|                                                                 | 0                                                                                                                                                                                         | adet                  | LS 45 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası                |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                       | İnşaat İşleri – idare tarafından yapılacaktır                           |
| ✓                                                               | 1                                                                                                                                                                                         | set                   | Borulama & Elektrik İşleri                                              |
| ✓                                                               | 1                                                                                                                                                                                         | adet                  | PlanetDISK® Kontrol Panosu                                              |
| ✓                                                               | 1                                                                                                                                                                                         | set                   | Proje Onay Dosyasının Hazırlanması ve Onayının Alınması (Harçlar Hariç) |
| ✓                                                               | -                                                                                                                                                                                         | -                     | Proje ve Mühendislik, Devreye Alma ve Eğitim Verilmesi                  |

## 9. Arıtma Tesisi ve Ekipmanlar

| MEKANİK EKİPMANLAR                          |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elle Temizlemeli Kaba Izgara</b>         |                                                                           |
| Miktar                                      | 1 Adet                                                                    |
| Elek Aralığı                                | 30 mm                                                                     |
| Malzeme                                     | Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik                                          |
| tip                                         | Çubuk veya perfore tip ızgara                                             |
| <b>Elle Temizlemeli İnce Izgara</b>         |                                                                           |
| Miktar                                      | 1 Adet                                                                    |
| Elek Aralığı                                | 10 mm                                                                     |
| Malzeme                                     | Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik                                          |
| tip                                         | Çubuk veya perfore tip ızgara                                             |
| <b>Kum-Yağ Tutucu Plakaları</b>             |                                                                           |
| Miktar                                      | 4 Adet                                                                    |
| Malzeme                                     | Fiber (CTP) veya Polipropilen veya Kompozit                               |
| Boyut                                       | 1000 x 1000 mm                                                            |
| <b>Dengeleme Tankı Terfi Pompaları</b>      |                                                                           |
| Miktar                                      | 1 asil + 1 yedek                                                          |
| Kapasite                                    | 3,0 m <sup>3</sup> /sa @ 5,9 mSS                                          |
| Motor                                       | 0.8 kW                                                                    |
| Tip                                         | Dalgıç                                                                    |
| Marka                                       | City Pumps Ranger 10 35                                                   |
| Malzeme                                     | Döküm Gövde                                                               |
| <b>PlanetDISK® MX DBD Ünitesi - Kapaklı</b> |                                                                           |
| Miktar                                      | 1 Adet                                                                    |
| Disk Çapı                                   | 2,05 m                                                                    |
| Motor Gücü                                  | 1 x 0,37 kW                                                               |
| Her bir Diskin Alanı                        | 6,6 m <sup>2</sup> / disc                                                 |
| Her bir Ünitedeki Disk Sayısı               | 115 disk / ünite                                                          |
| Minimum Toplam Disk Alanı                   | 759,0 m <sup>2</sup>                                                      |
| Devir                                       | 3 – 4 devir/dakika                                                        |
| Ünite Boyutları [Boy x En x Yük.]           | 3.350 x 2.370 x 2.650 mm                                                  |
| Diskler                                     | PP (Polipropilen), Sıfır Malzeme, Tek Parça Disk, Kalınlık: 1,5 mm - 2 mm |
| Dolu Mil                                    | Epoksi Boyalı AISI 1045 (C45) Karbon Çelik, çap: 85 mm                    |
| Gövde                                       | Fiberglass (GRP)                                                          |
| Şase                                        | Toz Boyalı Karbon Çelik                                                   |
| Suya Temas Eden Parçalar                    | AISI 304 Stainless Steel                                                  |

| MEKANİK EKİPMANLAR                                |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>RBC Ünitesi İmalatçısı</i>                     | PlanetTEK Environmental and Water Wastewater Treatment Technologies Inc.                                                                    |
| <i>Motor İmalatçısı</i>                           | WAT veya muadili                                                                                                                            |
| <i>Redüktör İmalatçısı</i>                        | PGR veya muadili                                                                                                                            |
| <b>Blower</b>                                     |                                                                                                                                             |
| <i>Miktar</i>                                     | 1 Adet                                                                                                                                      |
| <i>Kapasite</i>                                   | 15 m <sup>3</sup> /sa @ 200 mbar                                                                                                            |
| <b>LS 45 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı</b> |                                                                                                                                             |
| <i>Miktar</i>                                     | 0 Adet                                                                                                                                      |
| <i>İmalat Malzemesi</i>                           | Fiber Gövde & Toz Boyalı Karbon Çelik Şase                                                                                                  |
| <i>Lamella Plaka Alanı</i>                        | 0 m <sup>2</sup> /tank                                                                                                                      |
| <i>Tank Hacmi</i>                                 | 0 m <sup>3</sup> /tank                                                                                                                      |
| <i>İmalatçı</i>                                   | PlanetTEK Inc.                                                                                                                              |
| <i>Temizleme</i>                                  | Alta biriken çamur otomatik olarak çamur pompası aracılığı ile çekilir. Gerekğinde lamella yüzeyleri basınçlı su ile manuel olarak yıkanır. |
| <b>Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası</b>           |                                                                                                                                             |
| <i>Miktar</i>                                     | 0 Adet                                                                                                                                      |
| <i>İmalatçı</i>                                   | Sumak veya Muadili                                                                                                                          |
| <i>Kapasite</i>                                   | 10 m <sup>3</sup> /saat @ 8,1 mSS                                                                                                           |
| <i>Motor</i>                                      | 0.8 kW                                                                                                                                      |
| <i>Tip</i>                                        | Santrifüj Tip                                                                                                                               |
| İNŞAAT İŞLERİ                                     |                                                                                                                                             |
| <b>Izgara Kanalı</b>                              |                                                                                                                                             |
| <i>Miktar</i>                                     | 1 Adet                                                                                                                                      |
| <i>Kapasite</i>                                   | 3 m <sup>3</sup> ıslak hacim                                                                                                                |
| <i>Malzeme</i>                                    | Betonarme                                                                                                                                   |
| <i>Bekleme Süresi</i>                             | 5,9 m <sup>3</sup> /sa pik debide 30 dakika                                                                                                 |
| <b>Birinci Çöktürme Tankı</b>                     |                                                                                                                                             |
| <i>Miktar</i>                                     | 1 Adet                                                                                                                                      |
| <i>Kapasite</i>                                   | 15 m <sup>3</sup> ıslak hacim                                                                                                               |
| <i>Malzeme</i>                                    | Betonarme                                                                                                                                   |
| <i>Bekleme Süresi</i>                             | 5,9 m <sup>3</sup> /sa pik debide 2,5 saat                                                                                                  |
| <b>İkinci Çöktürme Tankı</b>                      |                                                                                                                                             |
| <i>Miktar</i>                                     | 1 Adet                                                                                                                                      |
| <i>Kapasite</i>                                   | 12 m <sup>3</sup> ıslak hacim                                                                                                               |
| <i>Malzeme</i>                                    | Betonarme                                                                                                                                   |

| MEKANİK EKİPMANLAR     |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <i>Bekleme Süresi</i>  | 5,9 m <sup>3</sup> /sa pik debide 2 saat |
| <b>Dengeleme Tankı</b> |                                          |
| <i>Miktar</i>          | 1 Adet                                   |
| <i>Kapasite</i>        | 12 m <sup>3</sup> ıslak hacim            |
| <i>Malzeme</i>         | Betonarme                                |
| <i>Bekleme Süresi</i>  | 5,9 m <sup>3</sup> /sa pik debide 2 saat |

**\*Bütün mekanik ekipmanlar ve inşaat işlerine ait boyut, kapasite ve adetleri son projede değişiklik gösterebilir.**

## 10. Borulama İşleri

Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacak borular ve fitting malzemeleri TSE kalite belgesine haiz olacaktır. Boru hatları U-PVC malzemelerden seçilecektir.

## 11. Elektrik İşleri

Elektrik güç ve kumanda panosu mimik diyagramlı ve termik manyetik otomatik şalterli yapılacaktır. Pano plastik malzemeden imal edilecektir. **PlanetDISK®** ünite rotorunun dönmesinde bir sorun meydana geldiğinde ışıklı ve sesli uyarı sistemi devreye girecektir. Pano üzerindeki mimik diyagramda sistemin akım şeması ve ekipmanların çalışma/durma/arıza pozisyonlarını gösteren ışıklı göstergeler bulunacaktır. Bu sayede, tesisteki çalışan-çalışmayan ve arızalı tüm ekipmanlar mimik diyagram üzerinden hiçbir operatöre ihtiyaç duymadan rahatlıkla kontrol edilebilecektir. Pano içinde kullanılacak malzemeler TSE belgeli ve tercihen ABB malzemelerden seçilecektir

| Elektrik İşleri |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adet            | 1                                                                                                                                                                                                      |
| İmalatçı        | PlanetTEK                                                                                                                                                                                              |
| Koruma Sınıfı   | IP 65                                                                                                                                                                                                  |
| Voltaj          | 380 V / 50 Hz- Trifaze                                                                                                                                                                                 |
| Özellikleri     | ABB, Schneider, Siemens vb. marka kontaktör vb. malzemeler, termik manyetik otomatik şalterler, pano üzerinde kırmızı-yeşil led ışık göstergeli mimik diyagram, sesli alarm sistemi, acil durum butonu |

**\*Elektrik kesintilerine önlem olarak jeneratör, voltaj dalgalanmalarını dengelemek amacıyla voltaj regülatörünün kullanılması tavsiye edilmektedir.**

## 12. Garanti Şartları

### 12.1. İşçilik ve Malzeme Garantisi

PlanetTEK yaptığı işlerde kullandığı malzemeler ve işçilik hatasından doğabilecek kusurları ve hataları montaj tarihinden başlayarak **2 yıl** süreyle veya sevkiyat tarihinden itibaren 30 ay (hangisi önce dolarsa) ücretsiz olarak tamir etmeyi taahhüt etmektedir.

**PlanetDISK®**’de kullanılan motor ve pompalar, imalatçıların 2 yıl garantisini taşımaktadır. Pompaların içine yabancı parça kaçması durumunda pompalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Bu durumda imalatçı firmanın vereceği karara göre hareket edilecektir.

**PlanetDISK®**’de kullanılan redüktör 2 yıl garantiye sahiptir. Rulmanlar, ağır yük kaldıracabilecek niteliktedir ve 2 yıl garantiye sahiptir.

**PlanetDISK®** Üniteleri, kullanılabildiği kadar terazide muhafaza edilmelidir. Atıksu Arıtma Tesisi çalıştırılmadığı sürece, **PlanetDISK®** Üniteleri her ay en az 30 dakika çalıştırılmalıdır. Eğer tesiste elektrik yoksa, jeneratör kullanılmalıdır. Bakım ve muhafaza kurallarına uyulmaması halinde, üniteler meydana gelebilecek mekanik sorunlar karşısında garanti kapsamı dışında kalacaktır. Tesis çalışırken 3 saati aşan ve devamlılık arz eden enerji kesintileri mekanik arızalara sebebiyet verebilir. Bu durumun tespiti durumunda **PlanetDISK®** Üniteleri garanti dışında kalır.

Herhangi bir ekipman arızası durumunda, ekipman garanti kapsamı süresi içerisinde ise PlanetTEK ekibi gerekli servis hizmetini ücretsiz sağlayacak, işçilik ve parça bedeli alınmayacaktır. Yol ve konaklama masrafları müşteriye ait olacaktır.

*İlginizden ve dünyamıza, su kaynaklarına vermiş olduğunuz önemden dolayı teşekkür ederiz. 20 yıllık deneyimimizle size ve sayenizde ülkemize ve dünyaya hizmet etmek bize gurur verecektir.*

*PlanetTEK Ailesi*